

T0-Theorie: Dokumentenserieübersicht

Inhaltsverzeichnis

.1	Dokumentenserie: Systematischer Aufbau	1
	Hierarchische Struktur der 8 Dokumente	1
.2	Dokument 1: 003_T0_Grundlagen_v1_De.pdf	2
.3	Dokument 2: 011_T0_Feinstruktur_De.pdf	2
.4	Dokument 3: 012_T0_Gravitationskonstante_De.pdf	3
.5	Dokument 4: 006_T0_Teilchenmassen_De.pdf	3
.6	Dokument 5: 007_T0_Neutrinos_De.pdf	4
.7	Dokument 6: 025_T0_Kosmologie_De.pdf	4
.8	Dokument 7: T0_Feldgleichung_De.pdf	5
.9	Dokument 8: 020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf	5
.10	Vergleichs- und Einordnungsserie (IPI-Feld)	6

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Übersicht Dok. 011: $\alpha \propto \xi^{11/2}$ (ergibt $2,4 \times 10^{-9}$) $\rightarrow \alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}$.
- G-Präzision (Vermerk vom 1. Okt. 2026): C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette und enthält zusätzlich deren kleinen Rest (Dok. 383); die Übereinstimmung auf 0.003 % gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).

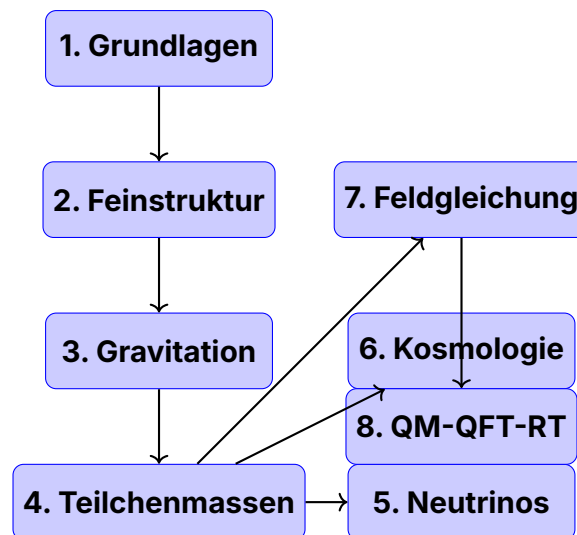
Abstract

Diese Übersicht präsentiert die vollständige T0-Theorieserie bestehend aus 8 fundamentalen Dokumenten, die eine geometrische Reformulierung der Physik darstellen. Basierend auf einem einzigen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ werden alle fundamentalen Konstanten, Teilchenmassen und physikalischen Phänomene von der Quantenmechanik bis zur Kosmologie einheitlich beschrieben. Die Theorie erreicht über 99% Genauigkeit bei der Vorhersage experimenteller Werte ohne freie Parameter und bietet testbare Vorhersagen für zukünftige Experimente.

.1 Dokumentenserie: Systematischer Aufbau

Hierarchische Struktur der 8 Dokumente

Die T0-Dokumentenserie folgt einer logischen Progression von fundamentalen Prinzipien zu spezifischen Anwendungen:



.2 Dokument 1: 003_T0_Grundlagen_v1_De.pdf

Untertitel: Die geometrischen Grundlagen der Physik

Zentrale Inhalte:

- **Fundamentaler Parameter:** $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ als geometrische Konstante
- **Zeit-Masse-Dualität:** $T \cdot m = 1$ in natürlichen Einheiten
- **Fraktale Raumzeitstruktur:** $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ und $K_{\text{frak}} \approx 0,987$
- **Interpretationsebenen:** Harmonisch, geometrisch, feldtheoretisch
- **Universelle Formelstruktur:** Template für alle T0-Beziehungen

Fundamentale Erkenntnisse:

- Tetraedrische Packung als Raumgrundstruktur
- Quantenfeldtheoretische Herleitung von 10^{-4}
- Charakteristische Energieskalen: $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$
- Philosophische Implikationen der geometrischen Physik

Status: Theoretische Grundlage - vollständig etabliert

.3 Dokument 2: 011_T0_Feinstruktur_De.pdf

Untertitel: Herleitung von α aus geometrischen Prinzipien

Zentrale Formel:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (1)$$

Schlüsselergebnisse:

- **T0-Vorhersage:** $\alpha^{-1} = 137.04$
- **Experiment:** $\alpha^{-1} = 137.036$
- **Abweichung:** 0.003% (exzellente Übereinstimmung)

Theoretische Innovationen:

- Charakteristische Energie $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu / K_{\text{frak}}}$ (nackt $\sqrt{m_e m_\mu}$, R72)
- Logarithmische Symmetrie der Leptonmassen
- Fundamentale Abhängigkeit $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}$ (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha \propto \xi^{11/2}$ – die geschlossene Form $(27\sqrt{3}/8\pi^2)^{2/5} \xi^{11/5}$ ergibt $2,4 \times 10^{-9}$, nicht $1/137$; tragend ist $\alpha = \xi E_0^2$, Dok. 011.)
- Warum Zahlenverhältnisse nicht gekürzt werden dürfen
Status: Experimentell bestätigt - exzellente Genauigkeit

.4 Dokument 3: 012_T0_Gravitationskonstante_De.pdf

Untertitel: Systematische Herleitung von G aus geometrischen Prinzipien

Vollständige Formel:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (2)$$

Umrechnungsfaktoren:

- **Dimensionskorrektur:** $C_1 = 1/E_{\text{char}} = 3.472 \times 10^{-2}$ (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 3.521×10^{-2} – einheitlich mit $E_{\text{char}} = 28.8$, Dok. 012.) (Vermerk vom 29. Sept. 2026: C_1 kommt in der Boxformel oben nicht vor; die Boxformel gilt ohne C_1 .)
- **SI-Konversion:** $C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3}$
- **Fraktale Korrektur:** $K_{\text{frak}} = 0.986$

Experimentelle Verifikation:

- **T0-Vorhersage:** $G = 6.6745 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
- **CODATA 2018:** $G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
- **Abweichung:** +0.003%

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher $G = 6.67429 \times 10^{-11}$ und Abweichung $< 0.0002\%$ (außergewöhnliche Präzision) – die Boxformel mit den angegebenen Faktoren ergibt 6.6745×10^{-11} , also +0.003%.) (Vermerk vom 1. Okt. 2026: C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert 7.783×10^{-3} enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert 7.58×10^{-3}). Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (in Dok. 383 numerisch geprüft, [K]); mit dem Anker m_e liegt G bei -2.6% , mit v bei -0.46% (Dok. 383). Die Übereinstimmung auf 0.003% ergibt sich erst mit diesem Rest und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).)

Physikalische Bedeutung: Gravitation als geometrische Raumzeit-Materie-Kopplung

Status: Experimentell bestätigt - höchste Präzision

.5 Dokument 4: 006_T0_Teilchenmassen_De.pdf

Untertitel: Parameterfreie Berechnung aller Fermionmassen

Zwei äquivalente Methoden:

1. **Direkte Geometrie:** $m_i = \frac{K_{\text{frak}}}{\xi_i} \times C_{\text{conv}}$
2. **Erweiterte Yukawa:** $m_i = y_i \times v$ mit $y_i = r_i \times \xi^{p_i}$

Quantenzahlen-System: Jedes Teilchen erhält (n, l, j) -Zuordnung
Experimentelle Erfolge:

Teilchenklasse	Anzahl	Ø Genauigkeit
Geladene Leptonen	3	98.3%
Up-type Quarks	3	99.1%
Down-type Quarks	3	98.8%
Bosonen	3	99.4%
Gesamt (etabliert)	12	99.0%

Revolutionäre Reduktion: Von 15+ freien Massenparametern auf 0!
Status: Experimentell bestätigt - systematische Erfolge

.6 Dokument 5: 007_T0_Neutrinos_De.pdf

Untertitel: Die Photon-Analogie und geometrische Oszillationen
Spezielle Behandlung erforderlich:

- **Photon-Analogie:** Neutrinos als "gedämpfte Photonen"
- **Doppelte ξ -Suppression:** $m_\nu = \frac{\xi^2}{2} \times m_e = 4.54 \text{ meV}$
- **Geometrische Oszillationen:** Phasen statt Massendifferenzen
T0-Vorhersagen:

- **Einheitliche Massen:** Alle Flavors: $m_\nu = 4.54 \text{ meV}$
- **Summe:** $\Sigma m_\nu = 13.6 \text{ meV}$
- **Geschwindigkeit:** $v_\nu = c(1 - \xi^2/2)$

Experimentelle Einordnung:

- **Kosmologische Grenzen:** $\Sigma m_\nu < 70 \text{ meV} \checkmark$
- **KATRIN-Experiment:** $m_\nu < 800 \text{ meV} \checkmark$
- **Zielwert-Abschätzung:** $\sim 15 \text{ meV}$ (T0 liegt bei 30%)

Wichtiger Hinweis: Hochspekulativ - ehrliche wissenschaftliche Einschränkung

Status: Spekulativ - testbare Vorhersagen, aber unbestätigt

.7 Dokument 6: 025_T0_Kosmologie_De.pdf

Untertitel: Statisches Universum und ξ -Feld-Manifestationen
Revolutionäre Kosmologie:

- **Statisches Universum:** Kein Urknall, ewig existierend
- **Zeit-Energie-Dualität:** Urknall durch $\Delta E \times \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$ verboten
- **CMB aus ξ -Feld:** Nicht aus $z=1100$ -Entkopplung
Casimir-CMB-Verbindung:
- **Charakteristische Länge:** $L_\xi = 100 \mu\text{m}$
- **Theoretisches Verhältnis:** $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = 308$
- **Experimentell:** 312 (98.7% Übereinstimmung)

- **Vertiefung:** Dok. 279 – Casimir-CMB- H_0 -Verbindungsformel, $L_\xi H_0/c = K_{\text{geo}} (m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}) \xi^{41/4}$.

Alternative Rotverschiebung (statisch, achromatisch):

$$1 + z = e^{\xi x}, \quad z \approx \xi \cdot x \quad (3)$$

Korrektur (Dok. 190 K6): die frühere wellenlängenabhängige Form $z(\lambda_0, d) = \xi d \lambda_0 / E_\xi$ ist überholt – die fraktale Wegverlängerung ist *achromatisch* (Finite-Elemente-Simulation).
Vertiefung: Dok. 280 ($z \rightarrow$ Zeit als Λ CDM-Übertragung, kosmologische Entartung Dok. 267, $z_* \approx 875$ als T^4 -Gitterresonanz).

Kosmologische Probleme gelöst:

- Horizontproblem, Flachheitsproblem, Monopolproblem
- Hubble-Spannung, Altersproblem, Dunkle Energie
- Parameter: Von 25+ auf 1 (ξ)

Status: Testbare Hypothesen - revolutionäre Alternative

.8 Dokument 7: T0_Feldgleichung_De.pdf

Untertitel: Die fundamentale Feldgleichung der T0-Theorie

Zentrale Inhalte:

- **Fundamentale Feldgleichung:** $\square\Phi + \xi \cdot \mathcal{F}[\Phi] = 0$
- **Geometrische Interpretation:** Feld als Manifestation der Raumstruktur
- **Vereinheitlichung:** Alle Wechselwirkungen aus einer Gleichung
- **Lösungsklassen:** Teilchenlösungen, Wellenlösungen, Vakuumlösungen

Physikalische Konsequenzen:

- Emergente Eichsymmetrien aus geometrischen Einschränkungen
- Quantisierung als natürliche Konsequenz der Feldgeometrie
- Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$ (kein RG-Verfahren)
- Phasenübergänge als topologische Veränderungen

Status: Theoretischer Rahmen - vollständig formuliert

.9 Dokument 8: 020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf

Untertitel: Vereinheitlichung von QM, QFT und RT aus einer geometrischen Grundlage

Zentrale Inhalte:

- **Universelle T0-Feldgleichung:** $\square\Phi + \xi \cdot \mathcal{F}[\Phi] = 0$ als Grundlage aller Theorien
- **Zeit-Masse-Dualität:** $T \cdot m = 1$ verbindet alle drei Säulen der Physik
- **Emergente Quanteneigenschaften:** QM als Approximation des Energiefeldes
- **Feldbeschreibung:** Alle Teilchen als Anregungen eines fundamentalen Feldes Φ
- **Renormierungslösung:** Natürlicher Cutoff durch E_P/ξ
- **Relativistische Erweiterung:** Erweiterte Einstein-Gleichungen mit Λ_ξ

Fundamentale Erkenntnisse:

- Deterministische Interpretation der Quantenmechanik durch lokales Zeitfeld

- Welle-Teilchen-Dualität aus Feldgeometrie
 - Energieskalen-Hierarchie: Planck bis QCD durch ξ -Korrekturen
 - Gravitation als Feldkrümmung, Dunkle Energie als $\xi^2 c^4 / G$
 - Philosophische Implikationen: Einheit der Physik durch geometrische Prinzipien
- Status:** Theoretische Vereinheitlichung - baut auf allen vorherigen Dokumenten auf, testbare Vorhersagen

.10 Vergleichs- und Einordnungsserie (IPI-Feld)

Ergänzend zur Grundlagen-Serie oben dokumentiert eine eigene Reihe die Stellung der FFGFT gegenüber anderen im Information-Physics-Institute diskutierten Rahmenwerken. Diese Dokumente sind *Vergleiche und Einordnungen*, keine neuen Grundlagen:

- **Dok. 245** – FFGFT abgebildet auf RA 2.1 (Guevara).
- **Dok. 246** – FFGFT vs. RSG (Austin): asymmetrische Komplementarität.
- **Dok. 251** – FFGFT vs. Vopson (MEI / Computational Universe): geometrie- vs. informations-primitiv.
- **Dok. 260** – FFGFT vs. UC (Haskins): Constraint, α -Korrektur-Inkonsistenz.
- **Dok. 269** – FFGFT $\leftrightarrow$ RA/PMT (Guevara), bidirektional.
- **Dok. 271** – FFGFT $\leftrightarrow$ HLV (Krüger), paarweiser Vergleich; spektrale Gabel.
- **Dok. 272** – FFGFT $\leftrightarrow$ HLV über die Dot-Governance-Schicht (Vossen).
- **Dok. 274** – FFGFT im IPI-Feld: Substrat- und Primitiv-Achsen (Landkarte); A*-Worked-Example.

Status: laufende Korrespondenz-Serie, datiert und vorläufig; jede Einordnung ist eine erklärte Lesart (O2), das primäre Rendering (O0) verbleibt beim jeweiligen Urheber.